Pembagian Peran dan Bahan Pemahaman

Kelompok 4 - proyek crop wajah dengan MediaPipe dan YuNet

1. Cara pakai dokumen ini

Dokumen ini dibuat untuk 4 anggota. Tiap orang memegang satu peran: tahu apa yang dikerjakan, apa yang harus dipahami, apa yang diucapkan saat presentasi, dan pertanyaan apa yang mungkin datang ke perannya. Kalau anggotamu bukan 4 orang, gabungkan atau pecah peran yang berdekatan (peran 1 dan 2 paling gampang digabung). Isi nama di tiap peran, dan bagian bertanda [isi] sesuaikan dengan angka akhir milik kalian.

2. Gambaran besar (semua anggota wajib hafal ini)

Kami memotong wajah dari 64 foto memakai dua model deteksi, MediaPipe dan YuNet. Hasilnya dibandingkan: berapa foto yang berhasil, seberapa yakin modelnya, dan seberapa cepat. Dengan pengaturan bawaan dosen, YuNet berhasil di semua 64 foto, MediaPipe gagal di 17. Setelah diselidiki, sebagian besar kegagalan MediaPipe berasal dari urutan warna gambar yang tertukar, bukan karena modelnya lemah.

3. Siapa mengerjakan apa

Peran	Tugas utama	Hasil yang diserahkan	Bicara di presentasi
1. Penjaga data	Menyiapkan foto, mengelompokkan ke folder orang_, memeriksa foto yang ragu	Folder dataset_wajah yang rapi dan sudah dicek	Bagian data (±1 menit)
2. Operator crop	Memasang environment, menjalankan crop_deepface.py, menjaga folder hasil	hasil_mediapipe, hasil_yunet, log_deteksi.csv	Cara kerja crop (±1,5 menit)
3. Analis hasil	Membaca log, menghitung crop yang salah, menguji variasi pengaturan	Tabel perbandingan dan temuan	Bagian hasil (±2 menit)
4. Penyusun dan penutup	Menyusun laporan dan slide, membuka dan menutup presentasi	Laporan, slide, kesimpulan	Pembukaan dan kesimpulan (±1,5 menit)

Peran 1: Penjaga data

Nama: _____

Yang harus kamu pahami

- Kenapa data dikelompokkan per orang: folder orang_ jadi label untuk tahap lanjut.
- Pengelompokan foto yang belum jelas dibantu model kemiripan wajah (ArcFace lewat DeepFace), lalu diperiksa manual. Itu draf, bukan keputusan akhir.
- Foto yang wajahnya kecil, banyak wajah (selfie, couple), atau ragu, ditangani manual.
- Kalau satu foto salah folder, crop tidak terpengaruh, tapi tahap pengenalan wajah akan salah label.

Yang kamu ucapkan saat presentasi

Datanya 64 foto. Awalnya kami kelompokkan manual ke 9 folder orang. Foto sisanya kami bantu kelompokkan dengan model kemiripan wajah, lalu kami periksa lagi satu per satu. Sekarang jadi [isi: jumlah] folder orang. Beberapa foto, seperti selfie berisi banyak orang, kami tangani manual.

Pertanyaan yang mungkin ditujukan ke kamu

T: Bagaimana model membantu mengelompokkan?

J: Model mengubah tiap wajah jadi deretan angka, lalu mengukur jarak antar foto. Batas kami ambil dari data sendiri: foto sefolder berjarak maksimal sekitar 0,65, antar folder minimal sekitar 0,69.

T: Kenapa tidak semuanya diserahkan ke model?

J: Model hanya alat bantu dan bisa salah. Foto yang jaraknya mepet kami putuskan sendiri dengan melihat langsung.

Peran 2: Operator crop

Nama: _____

Yang harus kamu pahami

- Cara menjalankan: buat environment Python 3.12, install deepface, tf-keras, mediapipe 0.10.21, opencv-python, lalu python crop_deepface.py.
- Kenapa Python 3.12: TensorFlow dan MediaPipe belum mendukung versi 3.14.
- Kenapa mediapipe dipatok 0.10.21: versi terbaru menghapus fitur mp.solutions yang dipakai file MediaPipe.py dosen.
- Tahap crop: margin 30% di sekeliling foto, kotak dari model diperlebar 10%, lalu dipotong. Tahap ini sama untuk kedua model.
- Parameter bawaan dosen: MediaPipe confidence 0,7, YuNet threshold 0,9. Model YuNet terunduh otomatis.

Yang kamu ucapkan saat presentasi

Kami memakai library DeepFace karena file contoh dari dosen adalah bagiannya. Foto kami beri ruang kosong 30% di sekelilingnya, model menghasilkan kotak wajah, kotak itu kami lebarkan 10%, lalu dipotong dan disimpan dengan susunan folder yang sama. Tahap pemotongan kami samakan untuk kedua model, jadi perbedaan hasil murni berasal dari modelnya.

Pertanyaan yang mungkin ditujukan ke kamu

T: Kenapa ada margin 30%?

J: Crop manual kami mepet, dan model lebih sulit menemukan wajah yang menempel di tepi gambar.

T: Apa yang terjadi kalau script dijalankan ulang?

J: Hasil lama tidak dihapus otomatis, jadi folder hasil_mediapipe dan hasil_yunet harus dikosongkan dulu supaya tidak tercampur.

Peran 3: Analis hasil

Nama: _____

Yang harus kamu pahami

- Angka inti: MediaPipe gagal 17 dari 64 (berhasil sekitar 73%), YuNet 0 dari 64. Di selfie banyak orang: MediaPipe 1 wajah, YuNet 4.
- Temuan utama: contoh kode dosen mengirim gambar BGR ke MediaPipe yang mengharapkan RGB. Dengan model_selection 0, gagal turun dari 17 ke 2 setelah dikoreksi. Dengan model_selection 1, dari 5 ke 0.
- Waktu tipikal di log: MediaPipe sekitar 4 sampai 7 ms, YuNet sekitar 20 sampai 35 ms. Ini waktu lewat DeepFace, bukan waktu murni model, jadi hanya perbandingan kasar.
- YuNet 100% hanya berarti ada kotak di tiap foto. Kotak yang salah (bukan wajah) belum dihitung. Itu tugasmu: lihat hasil_yunet satu per satu.
- Opsional: IoU antara kotak model dan crop manual untuk mengukur siapa lebih rapat.

Yang kamu ucapkan saat presentasi

> Dengan pengaturan bawaan, YuNet menemukan wajah di semua 64 foto, MediaPipe gagal di 17. Tapi MediaPipe lebih cepat. Setelah kami teliti, contoh kode mengirim gambar dalam urutan warna BGR padahal MediaPipe mengharapkan RGB. Begitu diperbaiki, kegagalan turun dari 17 menjadi 2. Jadi sebagian besar kegagalan berasal dari urutan warna, bukan dari kemampuan modelnya.

Pertanyaan yang mungkin ditujukan ke kamu

T: Jadi model mana yang lebih baik?

J: Pada pengaturan bawaan YuNet lebih andal, MediaPipe lebih cepat. Setelah urutan warna diperbaiki selisihnya kecil, jadi pilihannya tergantung kebutuhan.

T: Apakah semua crop YuNet benar?

J: Belum tentu. Kami baru tahu semua foto menghasilkan kotak. Jumlah crop yang bukan wajah: [isi hasil hitunganmu].

T: Kenapa selfie hasilnya beda, 1 dan 4?

J: Wajahnya kecil dan banyak. Pada pengaturan bawaan MediaPipe hanya mengambil satu, YuNet lebih peka pada wajah kecil.

Peran 4: Penyusun dan penutup

Nama: _____

Yang harus kamu pahami

- Kamu pegang alur besar: tujuan, data, cara kerja, hasil, kesimpulan. Kamu harus bisa menyambung bicara antar anggota.
- Kekurangan yang harus diakui jujur: data kecil (64 foto), beberapa orang hanya 2 sampai 3 foto, belum ada anotasi kotak untuk menghitung akurasi pasti, pengukuran waktu masih kasar.
- Tahap lanjut: dugaan kami pengenalan wajah, karena data sudah disusun per orang. Sesuaikan dengan instruksi tugas dari dosen.

Yang kamu ucapkan saat presentasi

Pembukaan: Tugas kami memotong wajah dari foto memakai dua model, MediaPipe dan YuNet, lalu membandingkannya. Penutup: Dengan pengaturan bawaan YuNet lebih andal dan MediaPipe lebih cepat, dan perbedaannya mengecil setelah urutan warna diperbaiki. Kekurangan kami: datanya kecil dan kami belum menghitung semua kotak yang salah. Langkah berikutnya adalah [isi: sesuai tugas].

Pertanyaan yang mungkin ditujukan ke kamu

T: Apa kesimpulan kalian?

J: YuNet lebih andal pada pengaturan bawaan, MediaPipe lebih cepat, dan sebagian kegagalan MediaPipe berasal dari urutan warna. Hasil crop kami pakai ke tahap berikutnya.

T: Apa kekurangan eksperimen kalian?

J: Data kecil, belum ada anotasi kebenaran untuk akurasi pasti, dan kotak yang salah belum dihitung semuanya.

T: Kenapa tidak pakai model lain seperti MTCNN?

J: Tugas menetapkan dua model ini. Model lain umumnya lebih berat dan bisa jadi pengembangan berikutnya.

4. Urutan presentasi (±6 menit)

Urutan	Siapa	Isi	Waktu
1	Peran 4	Pembukaan dan gambaran besar	30 detik
2	Peran 1	Data dan pengelompokan	1 menit
3	Peran 2	Cara kerja crop dan dua model	1,5 menit
4	Peran 3	Hasil dan temuan urutan warna	2 menit
5	Peran 4	Kesimpulan, kekurangan, langkah lanjut	1 menit

5. Lima pertanyaan yang SEMUA anggota harus bisa jawab

T: Apa itu deteksi wajah dan crop?

J: Deteksi mencari di mana wajahnya dan menghasilkan kotak. Crop memotong gambar sesuai kotak itu.

T: Kenapa pakai dua model?

J: Dua model itu ditentukan di tugas, dan cara kerjanya berbeda sehingga menarik dibandingkan.

T: Apa beda MediaPipe dan YuNet pada data kita?

J: YuNet lebih andal (64 dari 64), MediaPipe lebih cepat tapi gagal di 17 foto pada pengaturan bawaan.

T: Apa temuan utama kita?

J: Kegagalan MediaPipe sebagian besar berasal dari urutan warna BGR yang tertukar. Setelah diperbaiki gagal tinggal 2.

T: Apa kekurangan kita?

J: Data kecil dan kotak yang salah belum dihitung semuanya.

6. Latihan sebelum hari H

- [ ] Tiap orang membaca naskah perannya dengan suara keras satu kali, sambil pakai timer.
- [ ] Latihan silang: tiap orang bertanya 3 pertanyaan ke anggota lain, termasuk dari peran yang bukan miliknya.
- [ ] Peran 3 menyiapkan 3 contoh foto: berhasil di keduanya, gagal di MediaPipe saja, dan selfie banyak orang.
- [ ] Semua membuka log_deteksi.csv dan memastikan angka yang diucapkan cocok dengan file.
- [ ] Kalau tidak tahu jawabannya, jujur saja: bilang belum diuji dan sebutkan bagaimana cara mengujinya.